

- Eversoul 战斗系统完整分析
 - 目录
 - 1. 战斗流程总览
 - 1.1 交互处理流程
 - 1.2 技能代码效果类型
 - 2. 伤害计算系统
 - 2.1 伤害计算总流程
 - 2.2 伤害类型详解
 - 2.2.1 基于攻击力的伤害
 - 2.2.2 基于生命值的伤害
 - 2.2.3 基于防御力的伤害
 - 2.2.4 基于Debuff层数的伤害
 - 2.2.5 特殊伤害类型
 - 2.3 防御减伤计算
 - 2.4 抗性减伤计算
 - 2.5 种族相克系统
 - 2.6 暴击计算
 - 2.7 技能类型倍率
 - 2.8 伤害倍率
 - 2.9 伤害上限
 - 2.10 完整伤害计算公式
 - 3. 治疗计算系统
 - 3.1 治疗类型详解
 - 3.1.1 基于攻击力的治疗
 - 3.1.2 基于最大生命值的治疗
 - 3.1.3 基于损失生命值的治疗
 - 3.1.4 特殊治疗类型
 - 3.2 治疗倍率
 - 3.3 生命偷取
 - 4. 魔法系统
 - 4.1 魔法（MP）获取类型
 - 4.1.1 绝对值魔法获取
 - 4.1.2 魔法偷取
 - 4.1.3 魔法获取（带倍率）
 - 4.2 战斗行为MP获取
 - 4.3 终极技能点数（UMP）系统
 - 4.3.1 UMP获取

- 4.3.2 UMP消耗
- 4.4 晕眩值（Groggy）系统
- 5. 护盾与Buff系统
 - 5.1 Buff应用流程
 - 5.2 Buff倍率变化系统
 - 5.3 Buff抗性系统
 - 5.4 特殊Buff标志
 - 5.5 Buff叠加与覆盖
- 6. 系统常数
 - 6.1 战斗核心常数
 - 6.2 游戏速度常数
 - 6.3 MP系统常数
 - 6.4 终极技能点数（UMP）常数
 - 6.5 DOT（持续伤害）系统
- 7. 穿透系统
 - 7.1 穿透类型
 - 7.2 穿透计算
- 8. 被动技能反应系统
 - 8.1 被动触发条件
 - 8.2 触发条件类型
- 附录A：公式速查表
 - 防御减伤
 - 抗性减伤
 - 最终伤害
 - 生命值百分比伤害上限
 - MP获取倍率

Eversoul 战斗系统完整分析

目录

- 1. 战斗流程总览
- 2. 伤害计算系统
- 3. 治疗计算系统
- 4. 魔法系统
- 5. 护盾与Buff系统

1. 战斗流程总览

1.1 交互处理流程

战斗中的每次交互（Interact）按以下顺序处理：

- 1. 查找目标单位 - 在战场上定位施法者和目标
- 2. 遍历技能代码列表 - 处理每个技能代码（SkillCodeData）
- 3. 检查前置条件 - IsTargetBeforeConditionCleared 验证条件是否满足
- 4. 获取交互数据 - GetInteractionData 计算伤害/治疗/魔法等数值
- 5. 累积结果 - 将各技能代码的效果累加
- 6. 应用交互结果 - ApplyInteractionResult 实际修改单位属性
- 7. 触发被动反应 - 处理目标的被动技能响应
- 8. 应用击退效果 - 如果有移动效果则改变单位状态

1.2 技能代码效果类型

技能代码通过 SkillEffect 枚举定义，主要类型：

类型编号	效果名称	说明
2	AtkPerDmg	攻击力百分比伤害
7	BaseAttack	普通攻击
30	BuffEffect	Buff效果
32	LifeSteal	生命偷取
33	Critical	暴击
46	ForceCritical	强制暴击
47	ForceEvade	强制闪避
300	BuffAdd	添加Buff

2. 伤害计算系统

2.1 伤害计算总流程



2.2 伤害类型详解

2.2.1 基于攻击力的伤害

AtkPerDmg (2) - 攻击力百分比伤害

伤害 = 施法者攻击力 × 技能系数

IgnoreInvincibleAtkPerDmg - 无视无敌的攻击力百分比伤害

- 即使目标有无敌Buff也能造成伤害

NoMissAtkPerDmg - 必中的攻击力百分比伤害

2.2.2 基于生命值的伤害

MaxHpDmg - 施法者最大生命值百分比伤害

伤害 = 施法者最大生命值 × 技能系数

TargetMaxHpDmg - 目标最大生命值百分比伤害

伤害 = 目标最大生命值 × 技能系数
上限 = 施法者攻击力 × HP_DMG_LIMIT (3.0)
最终伤害 = min(计算伤害, 上限)

TargetMaxHpTrueDmg - 目标最大生命值真实伤害

- 类似 TargetMaxHpDmg，但无视防御和抗性

CurrentHpDmg - 施法者当前生命值百分比伤害

伤害 = 施法者当前生命值 × 技能系数

TargetCurrentHpDmg - 目标当前生命值百分比伤害

伤害 = 目标当前生命值 × 技能系数

TargetCurrentHpTrueDmg - 目标当前生命值真实伤害

CurrentHpPerDmg - 当前生命值百分比 × 攻击力伤害

伤害 = (施法者当前生命值 / 施法者最大生命值) × 技能系数 × 施法者攻击力

LoseHpPerDmg - 损失生命值百分比 × 攻击力伤害

伤害 = [(施法者最大生命值 - 施法者当前生命值) / 施法者最大生命值] × 技能系数 × 施法者攻击力

2.2.3 基于防御力的伤害

DefPerDmg - 防御力百分比伤害

伤害 = 施法者防御力 × 技能系数

2.2.4 基于Debuff层数的伤害

AtkPerBurnDmg - 基于燃烧层数的伤害

伤害 = 施法者攻击力 × 技能系数 × 目标燃烧Buff抵抗率

类似的还有：

- **AtkPerPoisonDmg** (302) - 中毒
- **AtkPerElectricDmg** (303) - 电击
- **AtkPerBleedDmg** (304) - 流血
- **AtkPerFrostDmg** (305) - 冰霜
- **AtkPerCurseDmg** (306) - 诅咒

2.2.5 特殊伤害类型

AbsoluteDamage - 绝对值伤害

伤害 = 技能系数（直接作为伤害值）

IgnoreInvincibleAtkValueDmg - 无视无敌的绝对值伤害

RecordedDamagePerDmg - 基于记录伤害的百分比伤害

从伤害记录列表中查找匹配类型
伤害 = 记录伤害 × 记录倍率 × 技能系数

2.3 防御减伤计算

防御值计算：

```
if (穿透类型 == Defence(2) 或 All(4)):  
    有效防御 = max((1 - 穿透率) × 防御值, 0)
```

```
else:
    有效防御 = max(防御值, 0)
```

防御减伤公式：

$$\text{防御后伤害} = \begin{cases} \text{原始伤害} - \frac{\text{有效防御}}{\text{有效防御} + 0.3 \times \text{原始伤害}} \times \text{原始伤害}, & \text{有效防御} \geq 0 \\ \text{原始伤害}, & \text{有效防御} < 0 \end{cases}$$

其中 0.3 是 DAMAGE_FORMULA_KEY_VALUE 常数。

2.4 抗性减伤计算

抗性值计算：

```
// 根据攻击类型选择抗性
if (攻击类型 == Intelligence(魔法攻击)):
    基础抗性 = 目标魔法抗性
else:
    基础抗性 = 目标物理抗性

// 应用穿透
if (穿透类型 == 3 或 4): // Resist或All
    有效抗性 = (1 - 穿透率) × 基础抗性
else:
    有效抗性 = 基础抗性
```

抗性减伤公式：

$$\text{抗性后伤害} = \text{防御后伤害} \times \max(1 - \text{有效抗性}, 0.1)$$

其中 0.1 是 DAMAGE_RESIST_MIN 常数，确保伤害不会被完全抵抗。

2.5 种族相克系统

种族相克值计算：

```
// 1. 从种族相克表获取基础相克系数
基础相克 = RaceCounterTable[攻击者种族][防御者种族]

// 2. 如果是优势相克（系数>1.0），加上额外优势加成
if (基础相克 > 1.0):
    基础相克 += 攻击者属性.特殊攻击值[0x1ADE3] // 优势加成
```

```
// 3. 加上针对特定种族的特殊攻击加成
特殊攻击 = 攻击者属性.特殊攻击值[防御者种族]
if (特殊攻击 != 0):
    相克系数 = max(基础相克 + 特殊攻击, 0.0)
else:
    相克系数 = max(基础相克, 0.0)
```

默认相克系数为 1.0。

2.6 暴击计算

暴击触发：

- 技能代码中 `EffectType == 33` 时标记为暴击
- 或技能代码中 `EffectType == 46` 时强制暴击

暴击伤害：

$$\text{暴击后伤害} = \text{抗性后伤害} \times \text{暴击威力}$$

暴击威力由角色属性 `CriticalValue` 决定。

2.7 技能类型倍率

根据技能来源应用不同的倍率：

技能来源	RequestFrom	倍率字段
普通攻击	BaseAttack (7)	BaseAttackRate
被动技能	NormalSkill (8)	SubSkillRate
主动技能	ActiveSkill (9)	ActiveSkillRate
终极技能	UltimateSkill (10)	UltimateSkillRate

应用公式：

$$\text{技能倍率后伤害} = \text{暴击后伤害} \times (1 + \text{技能倍率})$$

2.8 伤害倍率

如果技能代码提供了伤害倍率 (`DamageRate`)：

$$\text{伤害倍率后伤害} = \text{暴击后伤害} \times (1 + \text{伤害倍率})$$

2.9 伤害上限

对于基于生命值的伤害类型，应用伤害上限：

适用类型：

- TargetMaxHpDmg
- TargetMaxHpTrueDmg
- LifeSteal

上限计算：

```
上限 = 施法者攻击力 × HP_DMG_LIMIT // HP_DMG_LIMIT = 3.0  
最终伤害 = min(计算伤害, 上限)
```

2.10 完整伤害计算公式

$$\begin{aligned} \text{最终伤害} = & \max((1 + \text{技能倍率}) \times (1 + \text{伤害倍率}) \times \text{暴击系数} \times \\ & \text{种族相克} \times \text{防御减伤} \times \max(1 - \text{有效抗性}, 0.1), \\ & \text{MIN_DAMAGE}) \end{aligned}$$

其中：

- 防御减伤 = 原始伤害 - [有效防御 / (有效防御 + 0.3 × 原始伤害)] × 原始伤害
- 暴击系数 = 暴击时为暴击威力，否则为1
- MIN_DAMAGE = 1（最小伤害值）

3. 治疗计算系统

3.1 治疗类型详解

3.1.1 基于攻击力的治疗

AtkPerHeal - 攻击力百分比治疗

治疗量 = 施法者攻击力 × 技能系数

3.1.2 基于最大生命值的治疗

MaxHpHeal - 施法者最大生命值百分比治疗

治疗量 = 施法者最大生命值 × 技能系数

TargetMaxHpHeal - 目标最大生命值百分比治疗

治疗量 = 目标最大生命值 × 技能系数

3.1.3 基于损失生命值的治疗

TargetLoseHpHeal - 目标损失生命值治疗

治疗量 = (目标最大生命值 - 目标当前生命值) × 技能系数

TargetLoseHpPerHeal - 目标损失生命值百分比 × 攻击力治疗

治疗量 = [(目标最大生命值 - 目标当前生命值) / 目标最大生命值] × 技能系数 × 施法者攻击力

3.1.4 特殊治疗类型

AbsoluteHeal - 绝对值治疗

治疗量 = 技能系数 (直接作为治疗值)

RecordedDamagePerHeal - 基于记录伤害的百分比治疗

从伤害记录列表中查找匹配类型
治疗量 = 记录伤害 × 记录倍率 × 技能系数

3.2 治疗倍率

治疗量也会受技能来源的影响：

$$\text{最终治疗量} = \text{基础治疗量} \times (1 + \text{技能倍率})$$

技能倍率规则同伤害系统。

3.3 生命偷取

LifeSteal (32) - 生命偷取

伤害 = 目标最大生命值 × 技能系数
治疗 = 伤害（对目标造成伤害，同时治疗施法者相同数值）
上限 = 施法者攻击力 ×

4. 魔法系统

4.1 魔法（MP）获取类型

4.1.1 绝对值魔法获取

AbsoulteManaGain - 直接获取指定MP

MP获取 = 技能系数

4.1.2 魔法偷取

ManaSteal - 从目标偷取MP

偷取量 = 目标当前MP × 技能系数
目标MP减少 = -偷取量
施法者MP增加 = +偷取量

4.1.3 魔法获取（带倍率）

ManaGain - MP获取（受倍率影响）

基础MP = 技能系数
MP获取 = GetRateChangedMPAmount(基础MP)

GetRateChangedMPAmount 会应用：

- Buff的MP获取倍率变化
- MP获取抗性等效效果

4.2 战斗行为MP获取

以下行为会自动获取MP：

行为类型	基础MP获取	常数名称
普通攻击命中	200	MP_CHARGE_ATTACK_HIT
技能命中	400	MP_CHARGE_SKILL_HIT
击杀敌人	1500	MP_CHARGE_KILL

MP获取公式：

```
if (初始MP >= 1):  
    // 应用MP获取倍率Buff  
    MP获取倍率 = GetTotalRateChangeValue(BuffRateChangeType_MPGain)  
    最终MP = (MP获取倍率 + 1.0) × 初始MP  
  
if (初始MP < 0 且 没有MP减少免疫Buff):  
    // 允许MP减少  
    最终MP = 初始MP  
else if (初始MP < 0 且 有MP减少免疫Buff):  
    // 免疫MP减少  
    最终MP = 0
```

4.3 终极技能点数（UMP）系统

UMP是释放终极技能所需的特殊资源。

4.3.1 UMP获取

行为	UMP获取	常数名称
普通攻击	100	BATTLE_UMP_ADD_ATTACK
被动技能	300	BATTLE_UMP_ADD_SUBSKILL
主动技能	1000	BATTLE_UMP_ADD_ACTIVESKILL
击杀敌人	1000	BATTLE_UMP_ADD_KILL
角色死亡	1000	BATTLE_UMP_ADD_DEATH

4.3.2 UMP消耗

终极技能消耗 = 10000 // BATTLE_UMP_COST

4.4 晕眩值（Groggy）系统

GroggyGain - 晕眩值获取

晕眩值 = 目标最大晕眩值 × 技能系数

当晕眩值达到最大值时，目标进入晕眩状态。

5. 护盾与Buff系统

5.1 Buff应用流程

Buff添加条件：

1. 技能代码 **EffectType** 为 300 (BuffAdd) 或 30 (BuffEffect)
2. Buff类别不是 2 (某种特殊类别)
3. 没有触发闪避
4. 如果施法者被魅惑，且目标单位类型与施法者不同，则特定Buff (208, 213) 不生效

Buff数据结构：

```
struct BuffData {  
    int32_t No;                // Buff编号  
    int32_t BuffEffect;        // Buff效果类型  
    double Duration;           // 持续时间  
    double Value;              // Buff数值  
    int32_t Group;             // Buff分组  
    int32_t OverlapLimit;       // 叠加上限  
    int64_t BuffCategory;       // Buff类别  
    String* ParticlePath;       // 特效路径  
    int32_t ConditionId;        // 条件ID  
    String* IconPath;           // 图标路径  
    bool IsImportant;           // 是否重要  
    int32_t BuffOrder;          // Buff显示顺序  
};
```

Buff请求：

```
BuffRequest {  
    BuffData Info;  
    CapturedStatus CasterStatus;    // 施法者状态快照  
    CapturedStatus MainTargetStatus; // 主目标状态快照  
    RequestFrom Source;             // 来源  
    int32_t Penetration;             // 穿透类型  
    double PenetrationRate;          // 穿透率  
};
```

5.2 Buff倍率变化系统

Buff可以影响各种战斗属性的倍率：

BuffRateChangeType (Buff倍率变化类型)：

- MPGain - MP获取倍率

倍率计算：

总倍率变化 = 0.0

```
// 遍历所有激活的Buff
for (每个Buff):
    if (Buff.Type == RateChange && Buff.RateChangeType == 目标类型):
        Buff抗性倍率 = GetResistBuffRate(Buff.EffectNo)
        总倍率变化 += Buff抗性倍率 × Buff.Value × Buff.Stack

最终倍率 = max(总倍率变化, 0.0) + 1.0
```

5.3 Buff抗性系统

ResistBuff（抗性Buff）： 某些Buff可以提供对其他Buff的抗性，减少其效果。

抗性计算：

```
// 查找所有抗性Buff
Buff抗性倍率 = 1.0
for (每个抗性Buff):
    if (抗性Buff包含目标Buff编号):
        Buff抗性倍率 += 抗性Buff.Rate

return max(Buff抗性倍率, 0.0)
```

5.4 特殊Buff标志

BuffFlagType（Buff标志类型）：

- **Invincible（无敌）** - 免疫所有伤害（除非伤害类型为IgnoreInvincible）
- **ManaDecreaseImmune（MP减少免疫）** - 免疫MP减少效果

标志检查：

```
bool HasFlagBuffEffect(BuffFlagType type):
    遍历所有激活的Buff
    if (Buff.State == Active && Buff.FlagType == type):
        return true
    return false
```

5.5 Buff叠加与覆盖

Buff管理机制：

```
ExistBuffList = BuffList + AddBuffRequestList // 包含已有Buff和待添加Buff
```

当添加新Buff时：

- 1. 检查是否存在同组Buff（Group相同）
- 2. 如果存在且达到叠加上限（OverlapLimit），则刷新持续时间
- 3. 如果未达到上限，则增加层数（Stack）
- 4. 应用Buff的穿透属性到Buff效果上

6. 系统常数

6.1 战斗核心常数

常数名称	数值	说明
DAMAGE_FORMULA_KEY_VALUE	0.3	防御减伤公式的关键系数
DAMAGE_RESIST_MIN	0.1	最小伤害抵抗系数（伤害至少保留10%）
MIN_DAMAGE	1	最小伤害值
HP_DMG_LIMIT	3.0	基于生命值的伤害上限倍率（最大为攻击力×3）
HP_DOT_LIMIT	1.0	基于生命值百分比的持续伤害最大倍率
DURABILITY_MAX	-0.9	最终伤害倍率最小值（可能用于伤害减免上限）

6.2 游戏速度常数

常数名称	数值	说明
GAME_SPEED_NORMAL	1.0	正常游戏速度

常数名称	数值	说明
GAME_SPEED_FAST	1.5	快速游戏速度
GAME_SPEED_FAST_2	2.0	极速游戏速度

6.3 MP系统常数

常数名称	数值	说明
MP_CHARGE_ATTACK_HIT	200	普通攻击命中获得的MP
MP_CHARGE_SKILL_HIT	400	技能命中获得的MP
MP_CHARGE_KILL	1500	击杀敌人获得的MP

6.4 终极技能点数（UMP）常数

常数名称	数值	说明
BATTLE_UMP_COST	10000	释放终极技能所需的UMP
BATTLE_UMP_ADD_ATTACK	100	普通攻击获得的UMP
BATTLE_UMP_ADD_SUBSKILL	300	被动技能获得的UMP
BATTLE_UMP_ADD_ACTIVESKILL	1000	主动技能获得的UMP
BATTLE_UMP_ADD_DEATH	1000	角色死亡时队伍获得的UMP
BATTLE_UMP_ADD_KILL	1000	击杀敌人获得的UMP

6.5 DOT（持续伤害）系统

Tick间隔：

```
DOT_TICK_SECOND = 2.0 // 持续伤害每2秒触发一次
```

7. 穿透系统

7.1 穿透类型

PenetrationType（穿透类型枚举）：

- **2 - Defence** - 防御穿透
- **3 - Resist** - 抗性穿透
- **4 - All** - 全穿透（同时穿透防御和抗性）

7.2 穿透计算

防御穿透：

```
if (穿透类型 == Defence 或 All):  
    有效防御 = (1 - 穿透率) × 原始防御  
else:  
    有效防御 = 原始防御
```

抗性穿透：

```
if (穿透类型 == Resist 或 All):  
    有效抗性 = (1 - 穿透率) × 原始抗性  
else:  
    有效抗性 = 原始抗性
```

8. 被动技能反应系统

8.1 被动触发条件

当目标受到交互后，会检查其被动技能：

1. 检查被动技能列表 - 遍历目标的所有被动技能
2. 验证条件 - `IsPassiveConditionClear` 检查被动触发条件
3. 应用反应代码 - 执行被动技能的反应代码（ReactCodes）

8.2 触发条件类型

被动技能可以基于以下条件触发：

- 受到伤害
- 造成伤害
- 治疗发生
- Buff添加/移除
- 生命值阈值
- 特定技能类型

附录A：公式速查表

防御减伤

$$\text{防御后伤害} = \text{原始伤害} - \frac{\text{有效防御}}{\text{有效防御} + 0.3 \times \text{原始伤害}} \times \text{原始伤害}$$

抗性减伤

$$\text{抗性后伤害} = \text{防御后伤害} \times \max(1 - \text{有效抗性}, 0.1)$$

最终伤害

$$\text{最终伤害} = \max((1 + \text{技能倍率}) \times \text{种族相克} \times \text{抗性后伤害} \times \text{暴击系数}, 1)$$

生命值百分比伤害上限

$$\text{上限} = \text{攻击力} \times 3.0$$

MP获取倍率

$$\text{最终MP} = \text{初始MP} \times (1 + \text{MP获取倍率})$$